ВсОШ 2005, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

731. Пусть A', B' и C' — точки касания вневписанных окружностей с соответствующими сторонами треугольника ABC. Описанные окружности треугольников $A'B'C$, $AB'C'$ и $A'BC'$ пересекают второй раз описанную окружность треугольника ABC в точках C_1, A_1 и B_1 соответственно. Докажите, что треугольник $A_1B_1C_1$ подобен треугольнику, образованному точками касания вписанной окружности треугольника ABC с его сторонами. *(Л.Емельянов)*

732. Натуральные числа x, y, z ($x > 2$, $y > 1$) таковы, что $x^y + 1 =$

731. Через точки касания вневписанных окружностей A' и C' проведем перпендикуляры к соответствующим сторонам треугольника. Они пройдут через центры вневписанных окружностей (I_1 и I_3) и пересекутся в некоторой точке O (см. рис. 317). Так как I_1 и I_3 находятся на внешней биссектрисе угла B, то $\angle ABI_3 = \angle CBI_1$. Из рассмотрения прямоугольных треугольников $I_1A'B$ и $I_3C'B$ следует, что $\angle BI_1A' = \angle BI_3C'$, значит, $\triangle OI_1I_3$ — равнобедренный.

Обозначим середину отрезка I_1I_3 через P. Поскольку $OI_1 = OI_3$, $OP \perp I_1I_3$. Рассмотрим окружность с диаметром OB. На ней лежат точ-

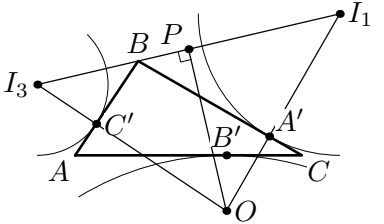


Рис. 317

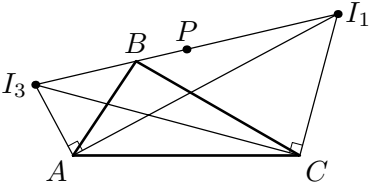


Рис. 318

ки A', C' и P, т. е. это окружность, описанная около $\triangle BA'C'$. Теперь достаточно доказать, что P лежит на описанной окружности $\triangle ABC$. Из этого будет следовать, что $P = B_1$, и $\triangle A_1B_1C_1$ — серединный треугольник для $I_1I_2I_3$, значит, его стороны параллельны внешним биссектрисам $\triangle ABC$. Но внешние биссектрисы параллельны сторонам треугольника, образованного точками касания вписанной окружности со сторонами $\triangle ABC$ (стороны этих треугольников перпендикулярны внутренним биссектрисам).

Проведем из вершин A и C биссектрисы внутренних и внешних углов $\triangle ABC$ (см. рис. 318). Как известно, две биссектрисы одного угла перпендикулярны. Следовательно, точки I_1, C, A, I_3 лежат на окружности с диаметром I_1I_3 и с центром в точке P. Рассмотрим центральный угол этой окружности — $\angle API_3$. Он опирается на дугу I_3A, не нее же опирается вписанный угол $\angle I_3CA = \frac{1}{2}\angle C$. Значит, $\angle I_3PA = 2\angle I_3CA = \angle C$. Из этого следует, что $\angle BPA = \angle BCA$, т. е. точки A, B, P, C лежат на одной окружности.

Замечание. Окружность, проходящая через A, B, C, P, является окружностью девяти точек для треугольника $I_1I_2I_3$.

732. Имеем $(z-1)(z+1) = x^y$, НОД$(z-1, z+1) = 1$ при нечетном